Pensamento Computacional
INF05008

Aula 4 – Projeto de Algoritmos

Prof. Lucas Nunes Alegre

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Instituto de Informática

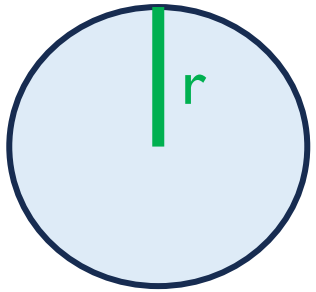
Departamento de Informática Teórica

Slides baseados no material da Prof. Leila Ribeiro.

Exemplo

- Função que calcula a área de um círculo:

area-circ :: Número → Número



Dado um número, que representa o raio de um círculo, deve-se elevar este número ao quadrado e depois multiplicar o resultado por π (3.14).

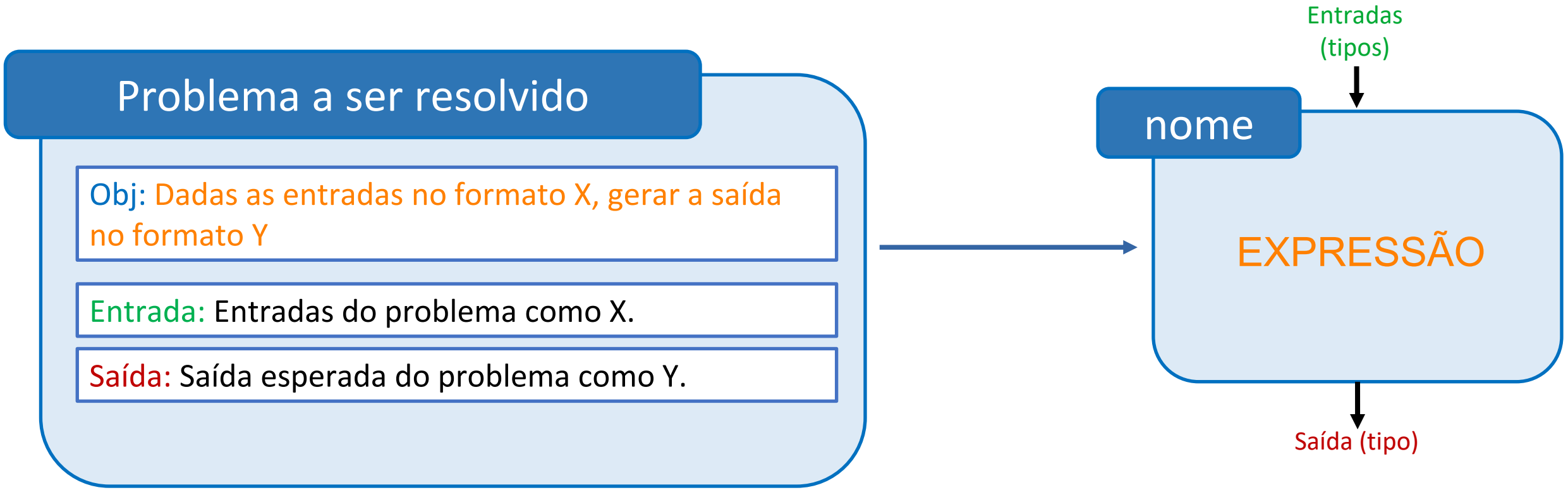
area-circ(r) = 3.14 * r^2

Construção de uma função

Passo 1: Escolher um nome para a função a partir do problema resolvido

Passo 2: Definir os tipos das entradas e saída e dar um nome aos argumentos

Passo 3: Definir o que a função faz com a entrada para gerar a saída

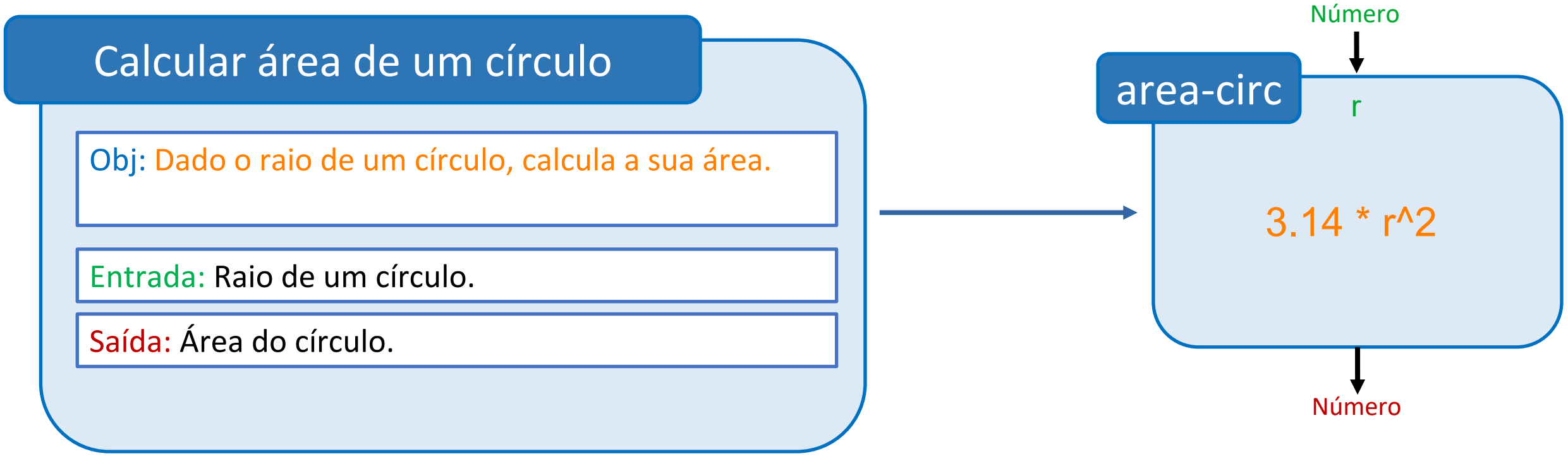


Construção da função específica

Passo 1: Escolher um nome para a função a partir do problema resolvido

Passo 2: Definir os tipos das entradas e saída e dar um nome aos argumentos

Passo 3: Definir o que a função faz com a entrada para gerar a saída

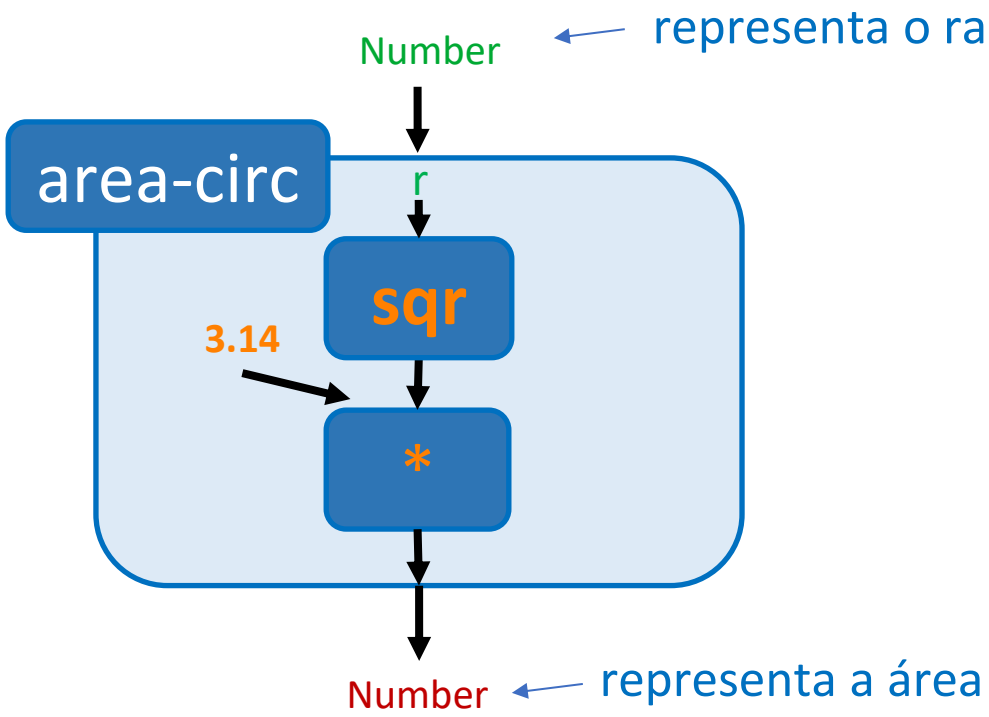


Construção da função area-circ

Passo 1: Escolher um nome para a função a partir do problema resolvido

Passo 2: Definir os tipos das entradas e saída e dar um nome aos argumentos

Passo 3: Definir o que a função faz com a entrada para gerar a saída




```
fun area-circ(r :: Number) -> Number:
    3.14 * sqr(r)
end
```

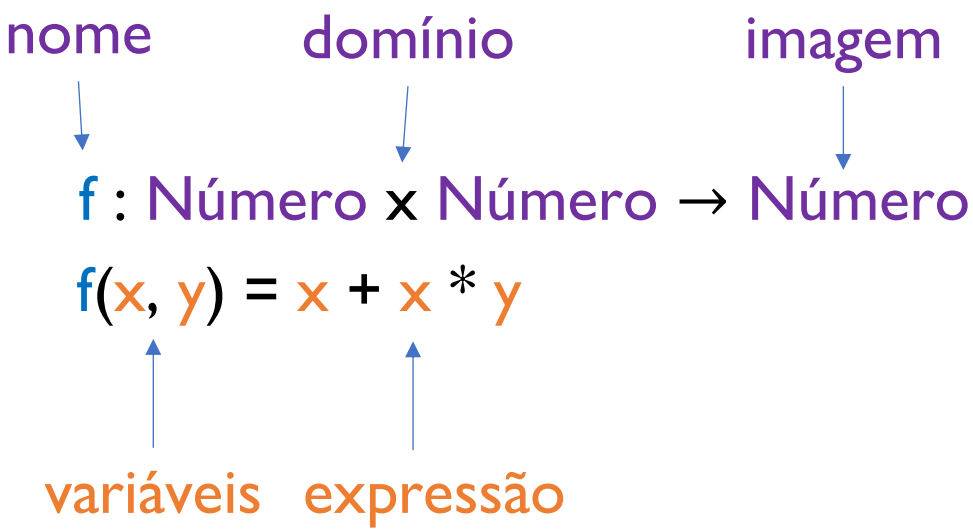
area-circ é uma função que, dado um raio, calcula a área de um círculo com este raio.

Como construir uma função

- A definição matemática de uma função não é somente:

area-circ(r) = 3.14 * r^2

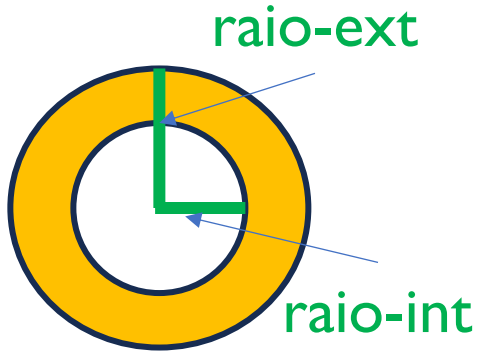
- É necessário também definir o domínio e imagem da função (que são conjuntos)!



Dado um problema, como construir um algoritmo para resolvê-lo?

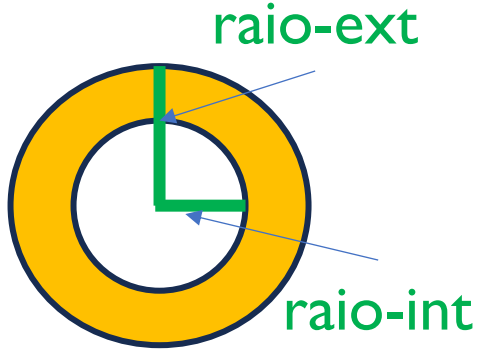
Problema

Problema: Construir uma função para calcular a área de um anel.



Quais passos devemos seguir para resolver este problema e automatizar a solução (construindo um programa)?

Construindo uma função



Problema: Construir uma função para calcular a área de um anel.

area-anel

Obj: Dados os raios externo e interno de um anel, calcular a sua área.
Restrições: Os raios devem ser números positivos e o raio externo maior que o interno.

Entrada: Raio externo e raio interno.

Saída: Um número que representa a área do anel.

- Em primeiro lugar, deve-se especificar precisamente o problema a ser resolvido!

Etapas do Projeto de Algoritmos

1. Definir contrato
2. Definir objetivo
3. Construir exemplos
4. Desenvolver corpo do programa
5. Fazer testes

Projeto de Algoritmos: Contrato

Etapa 1: **Contrato**

Finalidade: Dar um nome à função, especificar os tipos das entradas e saídas.

Atividade: Nomear a função e identificar os conjuntos aos quais pertencem as entradas e a saída da função.

nome :: Tipo1 ... TipoN → TipoS

Projeto de Algoritmos: Contrato

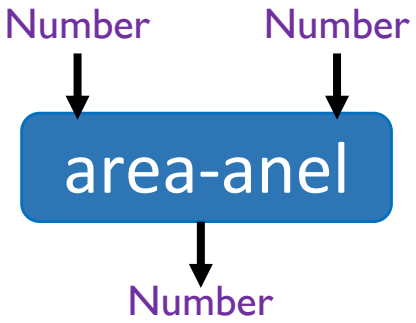
Etapa 1: **Contrato**

area-anel

Obj: Dados os raios externo e interno de um anel, calcular a sua área.
Restrições: Os raios devem ser números positivos e o raio externo maior que o interno.

Entrada: Raio externo e raio interno.

Saída: Um número que representa a área do anel.



area-anel :: Number Number → Number

Contrato

Projeto de Algoritmos: Contrato

Etapa 1: **Contrato**

area-anel :: Number Number → Number

Contrato

Em Pyret:

```
fun area-anel(r-ext :: Number, r-int :: Number) -> Number:
```

Projeto de Algoritmos: Objetivo

Etapa 2: **Objetivo**

Finalidade: Descrever o objetivo (propósito) da função.

Atividade: Especificar um objetivo, dando uma interpretação para os elementos dos conjuntos de entrada e saída.

doc: "Dados ..., construir ... ."

Projeto de Algoritmos: Objetivo

Etapa 2: **Objetivo**

area-anel

Obj: Dados os raios externo e interno de um anel, calcular a sua área.
Restrições: Os raios devem ser números positivos e o raio externo maior que o interno.

Entrada: Raio externo e raio interno.

Saída: Um número que representa a área do anel.

doc: "Dados dois números positivos, que correspondem aos raios externo e interno de um anel, respectivamente, calcular sua área. O raio externo deve ser maior que o interno."

Objetivo

Projeto de Algoritmos: Exemplos

Etapa 3: **Exemplos**

Finalidade: Caracterizar a relação de entrada e saída através de exemplos.

Atividade: Criar exemplos da relação entrada-saída, levando em consideração que deve existir pelo menos um exemplo para cada caso ao qual a função pode ser aplicada.

```
examples:
        nome-função(v1, ..., vn) is vs
        nome-função(w1, ..., wn) is ws
end
```

Projeto de Algoritmos: Exemplos

Etapa 3: **Exemplos**

area-anel

Obj: Dados os raios externo e interno de um anel, calcular a sua área.
Restrições: Os raios devem ser números positivos e o raio externo maior que o interno.

Entrada: Raio externo e raio interno.

Saída: Um número que representa a área do anel.

```
examples:
        area-anel(5, 3) is 50.24
        área-anel(2, 1) is 9.42
end
```

Exemplos

Documentação

Até agora, construímos o que se chama de documentação do programa:

```
fun area-anel(raio-ext :: Number, raio-int :: Number) -> Number:
   doc: "Dados dois números positivos, que correspondem aos raios externo e
interno de um anel, respectivamente, calcular sua área. O raio externo deve ser
maior que o interno."

end
examples:
    area-anel(5, 3) is 50.24
    area-anel(2, 1) is 9.42
end
```

Documentação

Etapas do Projeto de Algoritmos

1. Definir contrato
2. Definir objetivo
3. Construir exemplos

Documentação

4. Desenvolver corpo do programa
5. Fazer testes

Projeto de Algoritmos: Corpo

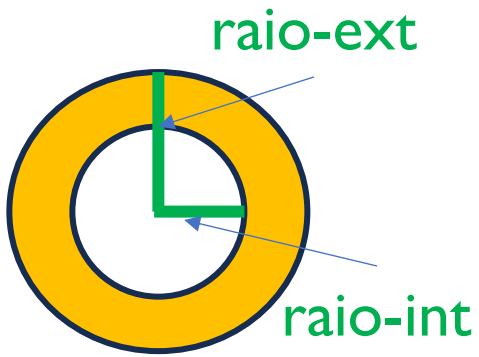
Etapa 4: **Corpo**

Finalidade: Defini a função.

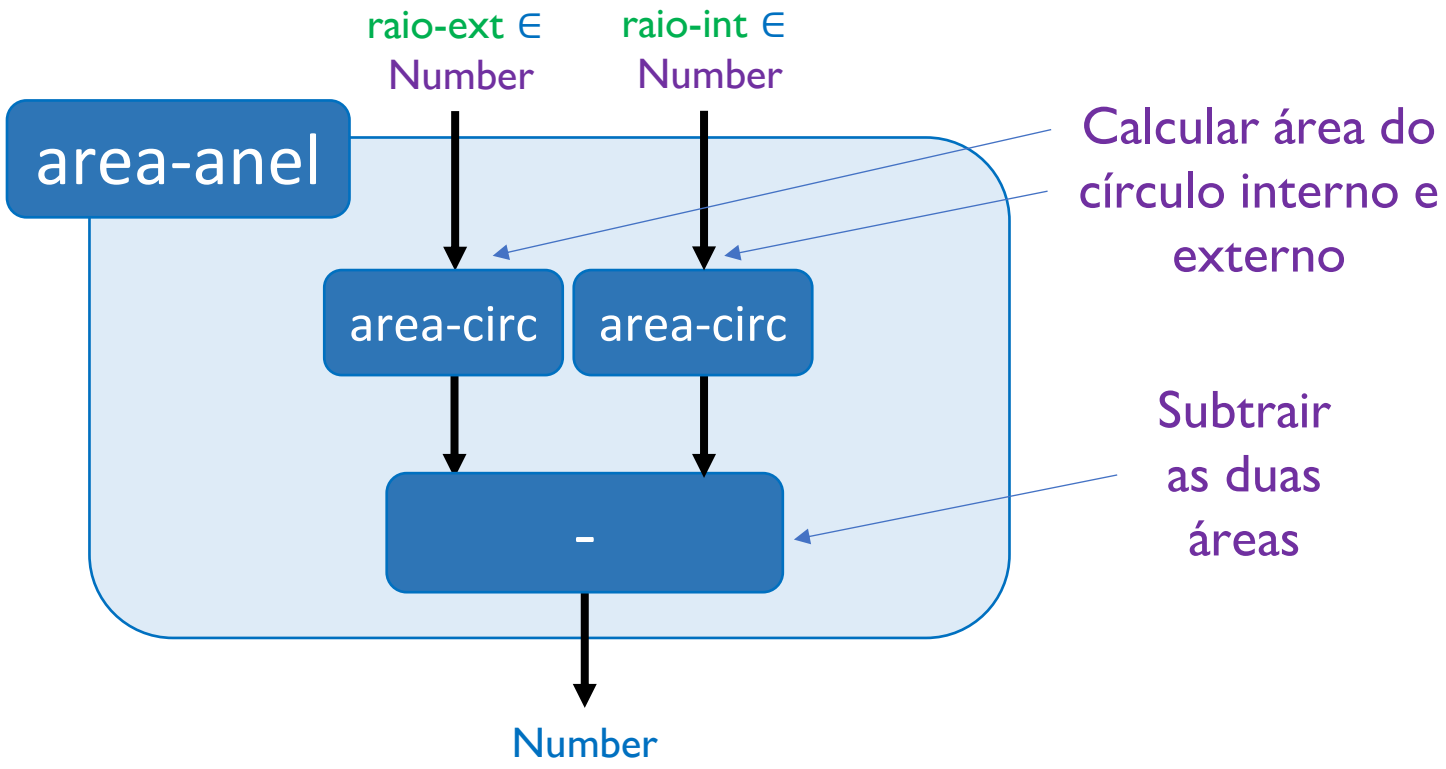
Atividade: Descrever como função obtém o resultado (saída) a partir dos argumentos (entrada). Escrever esta solução usando Pyret.

```
fun nome(x1 :: Tipo1, ..., xn :: TipoN) -> TipoS:
        <expressão>
end
```

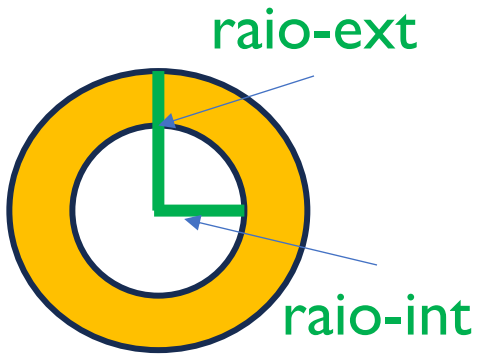
Codificação



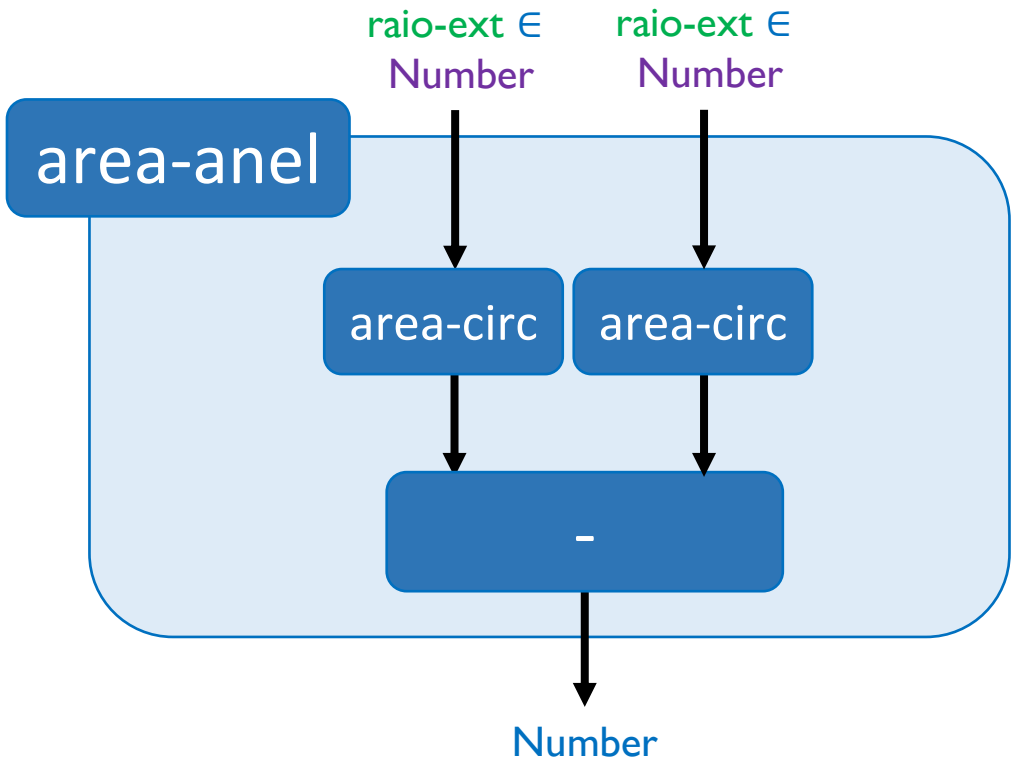
Problema: Construir uma função para calcular a área de um anel.



Codificação



Problema: Construir uma função para calcular a área de um anel.

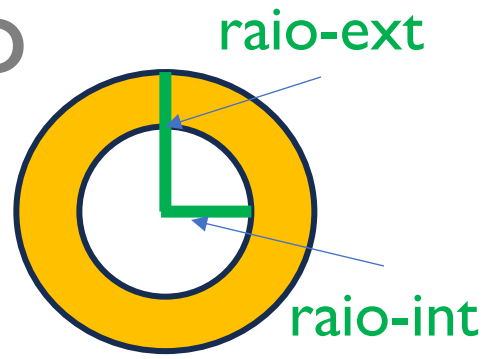


Código Pyret:

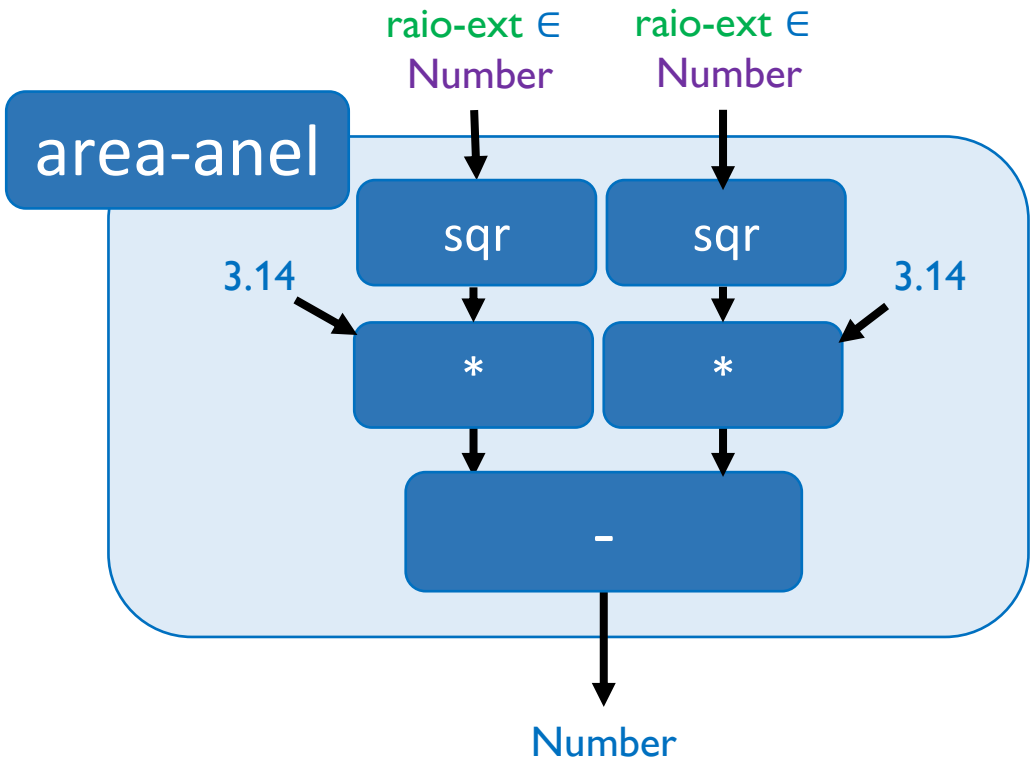
```
fun area-anel(raio-ext, raio-int):
  area-circ(raio-ext) -
  area-circ(raio-int)
end
```

A função area-circ precisa estar definida para as chamadas de area-anel executarem.

Codificação – Outra Opção



Problema: Construir uma função para calcular a área de um anel.



Código Pyret:

```
fun area-anel(raio-ext, raio-int):
  (3.14 * sqr(raio-ext)) -
  (3.14 * sqr(raio-int))
end
```

Projeto de Algoritmos: Testes

Etapa 5: **Testes**

Finalidade: Encontrar erros.

Atividade: Aplicar a função aos exemplos checar se o resultado é o esperado.

```
fun nome(x1 :: Tipo1, ..., xn :: TipoN) -> TipoS:
        <expressão>
where:
        nome-função(v1, ..., vn) is vs
        nome-função(w1, ..., wn) is ws
end
```

Testes

Projeto de Algoritmos: Testes

Etapa 4: **Testes**

area-anel

Obj: Dados os raios externo e interno de um anel, calcular a sua área.
Restrições: Os raios devem ser números positivos e o raio externo maior que o interno.

Entrada: Raio externo e raio interno.

Saída: Um número que representa a área do anel.

where:

area-anel(5, 3) is 50.24
area-anel(2, 1) is 9.42

end

Resultado esperado

Testes

Etapas do Projeto de Algoritmos

1. Definir contrato
2. Definir objetivo
3. Construir exemplos

Documentação

4. Desenvolver corpo do programa
5. Fazer testes

Comentários

- Além do contrato, objetivo, exemplos, corpo e testes, é fundamental que os programas incluam comentários relativos às linhas inseridas no corpo.
- Em Pyret, usamos # antes dos comentários; essas linhas não são executadas.

```
# Este é um comentário de uma linha
fun exemplo(n):
    1 + n  # este é um comentário ao lado de uma linha de código
end
```

- É possível também criar blocos de comentários ente #| e |#:

```
fun exemplo(n):
    #|
        Este comentário pode
        ter múltiplas linhas
    |#
    1 + n
end
```

Função area-anel

```
fun area-anel(raio-ext :: Number, raio-int :: Number) -> Number:
    doc: "Dados dois números positivos, que correspondem aos raios
externo e interno de um anel, respectivamente, calcular sua área. O raio
externo deve ser maior que o interno."

    # calcula a área do círculo externo e substrai do interno
    area-circ(raio-ext) - area-circ(raio-int)


where:
    area-anel(5, 3) is 50.24
    area-anel(2, 1) is 9.42
end
```

P. Como se dá a execução dessa função?

Aplicação de Função

- Toda função é descrita por um expressão (tipicamente composta de múltiplas expressões) que avalia para um único valor.

f : Número x Número → Número

f(x, y) = x + x * y

variáveis expressão

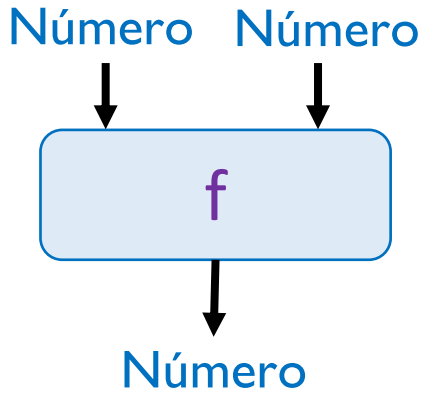
Definição

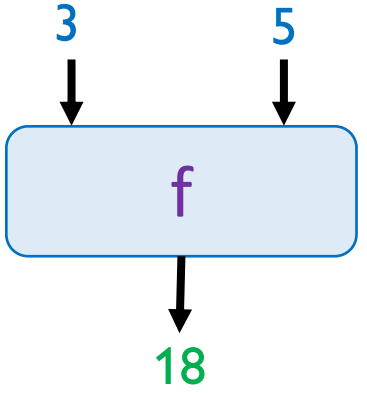
f(3, 5) = 3 + 3 * 5 = 18

valores substituição das variáveis por valores

Aplicação

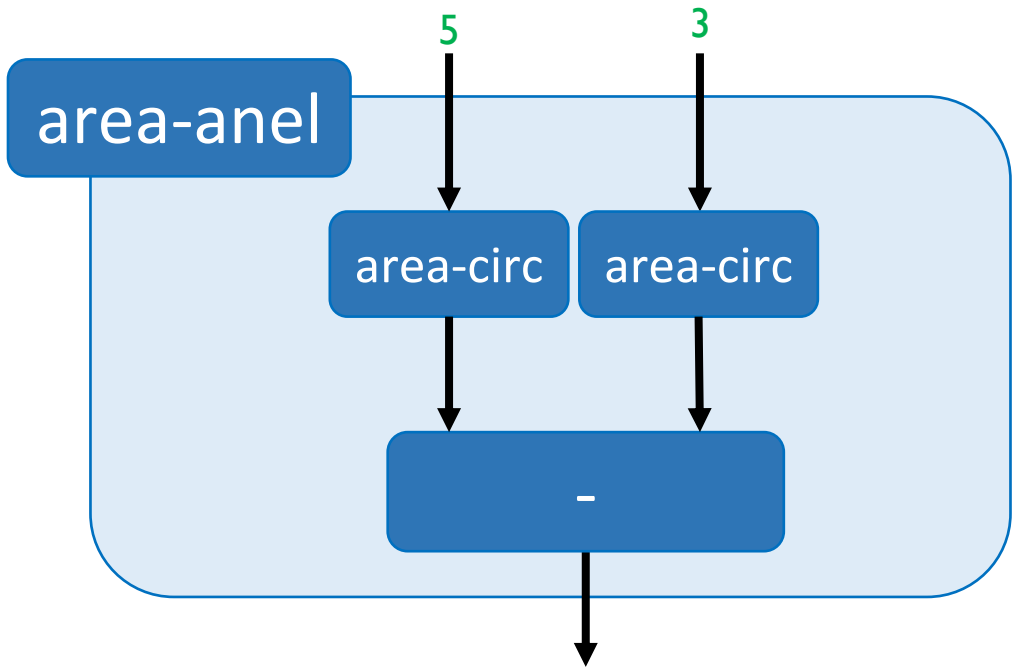
resultado/valor da avaliação da expressão





A execução de programas em linguagens funcionais (e.g., Pyret) equivale à aplicação de funções matemáticas!

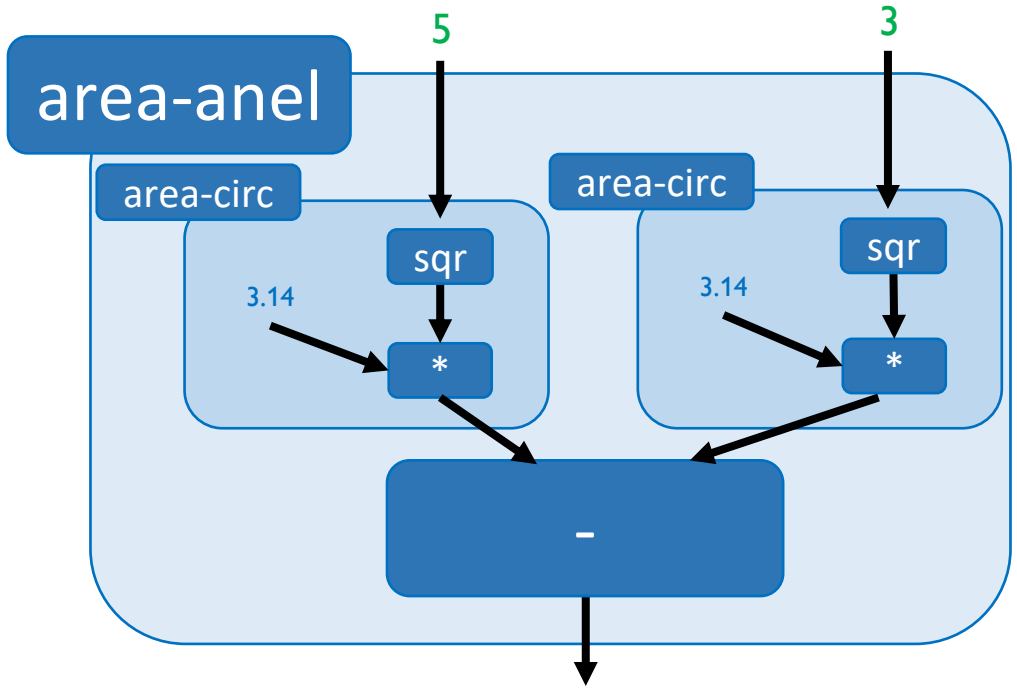
Execução



area-anel(5, 3)

= area-circ(5) – area-circ(3)

Execução

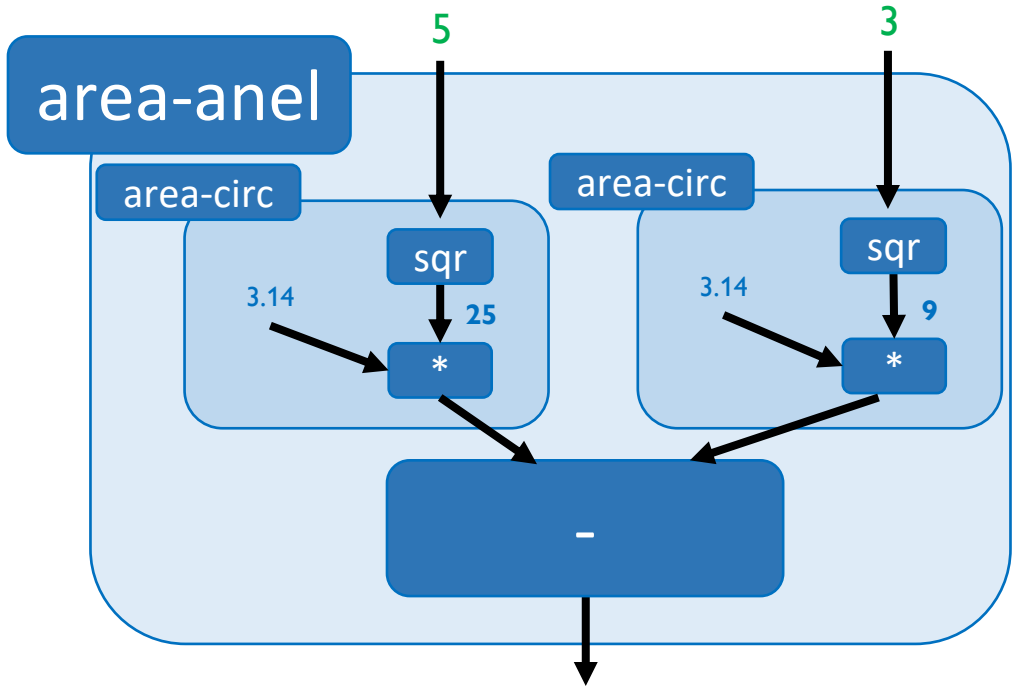


area-anel(5, 3)

= area-circ(5) – area-circ(3)

= (3.14 * sqr(5)) - (3.14 * sqr(3))

Execução



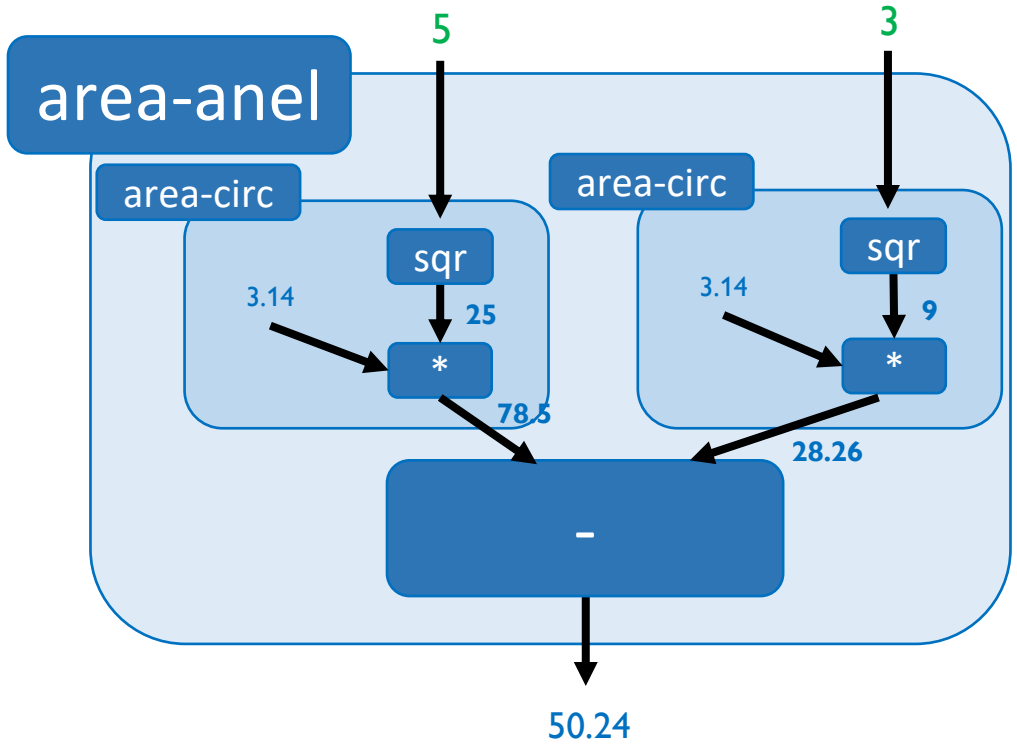
area-anel(5, 3)

= area-circ(5) – area-circ(3)

= (3.14 * sqr(5)) - (3.14 * sqr(3))

= (3.14 * 25) - (3.14 * 9)

Execução



area-anel(5, 3)

= area-circ(5) – area-circ(3)

= (3.14 * sqr(5)) - (3.14 * sqr(3))

= (3.14 * 25) - (3.14 * 9)

= 78.5 – 28.26

= 50.24

Etapas do Projeto de Algoritmos

1. Definir contrato
2. Definir objetivo
3. Construir exemplos

Documentação

4. Desenvolver corpo do programa
5. Fazer testes

- Seguir as etapas acima auxilia muito no processo de construção da solução (algoritmo)!

Problema

Um dono de um teatro quer determinar o preço dos ingressos. Quanto mais ele cobra, menos espectadores podem pagar pelos ingressos. Em uma experiência recente, o dono determinou uma relação precisa entre o preço de um ingresso e a lotação máxima do teatro:

- A um preço de R$ 5.00 por ingresso, 120 espectadores compareceram.
- Diminuindo o preço em R$ 0.10, aumenta o comparecimento em 15 espectadores.
- Infelizmente, o aumenta na lotação tem um custo. Toda exibição custa ao dono R$ 180.00, e cada espectador custa mais R$ 0.04.

O dono gostaria de saber a relação exata entre o lucro e o preço do ingresso para poder determinar o preço com o qual ele possa obter o maior lucro.

O que isso quer dizer?

- Qual é o problema a ser resolvido?

Problema

A relação exata entre o lucro e o preço do ingresso:

Opção 1

Lucro

Obj: Dado o valor do ingresso, calcular o lucro obtido pelo espetáculo com este valor de ingresso.

Entrada: Valor do ingresso (um número).

Saída: Valor do lucro (um número).

Opção 2

Lucro

Obj: Dado uma lista de valores de ingresso, calcular os lucros obtidos pelo espetáculo com cada um desses valores de ingresso.

Entrada: Lista com valores do ingresso (uma lista de números).

Saída: Lista com valores do lucro (uma lista de números).

Problema

A relação exata entre o lucro e o preço do ingresso:

Opção 3

Lucro

Obj: Dado uma lista de valores de ingresso, construir uma tabela tendo como colunas o valor do ingresso e o lucro correspondente.

Entrada: Lista com valores do ingresso (uma lista de números).

Saída: Tabela relacionando preço do ingresso com lucro

Opção 4

Lucro

Obj: Dados o menor valor de ingresso, o maior valor de ingresso e o incremento do valor do ingresso, devolve um gráfico mostrando a relação entre preço e lucro.

Entrada: O menor e o maior valores de ingresso e o incremento (três números).

Saída: Gráfico relacionando preço do ingresso com lucro (uma imagem).

Problema

Um dono de um teatro quer determinar o preço dos ingressos. Quanto mais ele cobra, menos espectadores podem pagar pelos ingressos. Em uma experiência recente, o dono determinou uma relação precisa entre o preço de um ingresso e a lotação máxima do teatro:

- A um preço de R$ 5.00 por ingresso, 120 espectadores compareceram.
- Diminuindo o preço em R$ 0.10, aumenta o comparecimento em 15 espectadores.
- Infelizmente, o aumenta na lotação tem um custo. Toda exibição custa ao dono R$ 180.00, e cada espectador custa mais R$ 0.04.

O dono gostaria de saber a relação exata entre o lucro e o preço do ingresso para poder determinar o preço com o qual ele possa obter o maior lucro.

Vamos escolher a Opção 1!

Opção 1

Lucro

Obj: Dado o valor do ingresso, calcular o lucro obtido pelo espetáculo com este valor de ingresso.

Entrada: Valor do ingresso (um número).

Saída: Valor do lucro (um número).

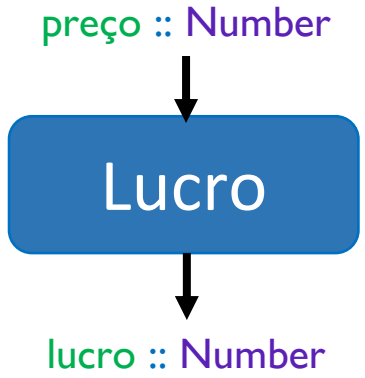
Problema

Um dono de um teatro quer determinar o preço dos ingressos. Quanto mais ele cobra, menos espectadores podem pagar pelos ingressos. Em uma experiência recente, o dono determinou uma relação precisa entre o preço de um ingresso e a lotação máxima do teatro:

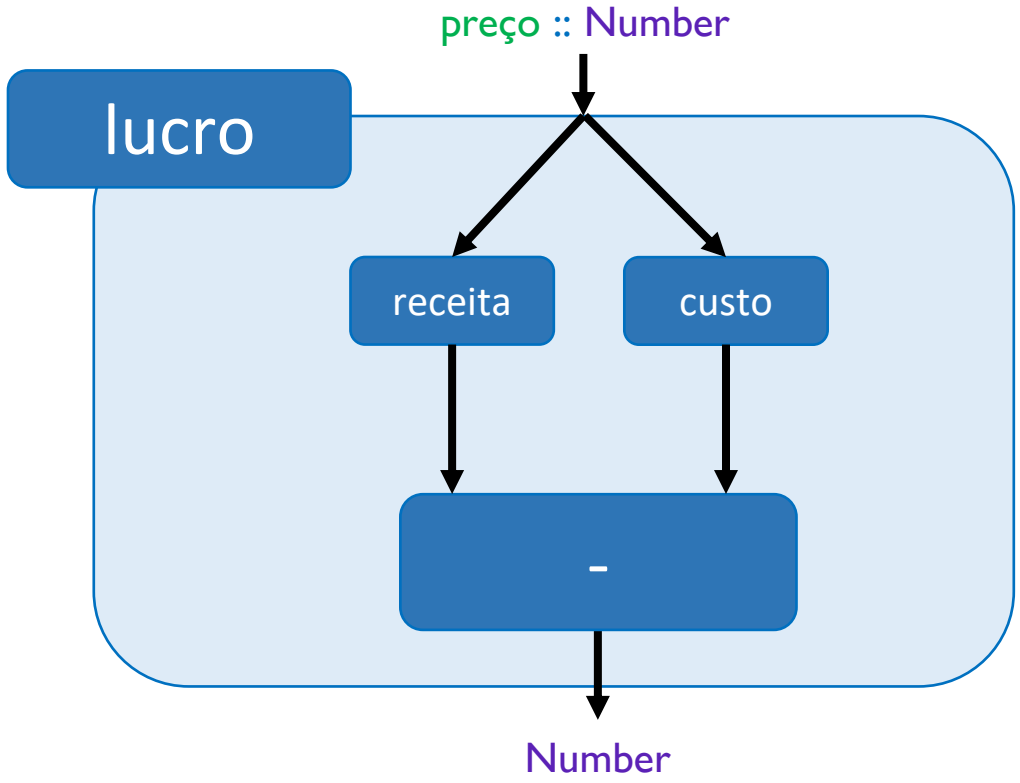
- A um preço de R$ 5.00 por ingresso, 120 espectadores compareceram.
- Diminuindo o preço em R$ 0.10, aumenta o comparecimento em 15 espectadores.
- Infelizmente, o aumenta na lotação tem um custo. Toda exibição custa ao dono R$ 180.00, e cada espectador custa mais R$ 0.04.

O dono gostaria de saber a relação exata entre o lucro e o preço do ingresso para poder determinar o preço com o qual ele possa obter o maior lucro.

Vamos escolher a Opção 1!



Como calcular o lucro?




```
fun lucro(preco :: Number) -> Number:
  doc: "Dado o preço do ingresso, retorna o
lucro do espetáculo.“

  receita(preco) - custo(preco)

where:
  ...
end
```

Exemplos

Um dono de um teatro quer determinar o preço dos ingressos. Quanto mais ele cobra, menos espectadores podem pagar pelos ingressos. Em uma experiência recente, o dono determinou uma relação precisa entre o preço de um ingresso e a lotação máxima do teatro:

- A um preço de R$ 5.00 por ingresso, 120 espectadores compareceram.
- Diminuindo o preço em R$ 0.10, aumenta o comparecimento em 15 espectadores.
- Infelizmente, o aumenta na lotação tem um custo. Toda exibição custa ao dono R$ 180.00, e cada espectador custa mais R$ 0.04.

O dono gostaria de saber a relação exata entre o lucro e o preço do ingresso para poder determinar o preço com o qual ele possa obter o maior lucro.

Exemplos:

receita custo

- lucro(5.0) is 5.0 * 120 – (180 + 0.04 * 120)
- lucro(4.9) is 4.9 * 135 – (180 + 0.04 * 135)
- lucro(4.8) is 4.8 * 150 – (180 + 0.04 * 150)
- lucro(5.1) is 5.1 * 105 – (180 + 0.04 * 105)

nro-espectadores

Como calcular o número de espectadores?

Um dono de um teatro quer determinar o preço dos ingressos. Quanto mais ele cobra, menos espectadores podem pagar pelos ingressos. Em uma experiência recente, o dono determinou uma relação precisa entre o preço de um ingresso e a lotação máxima do teatro:

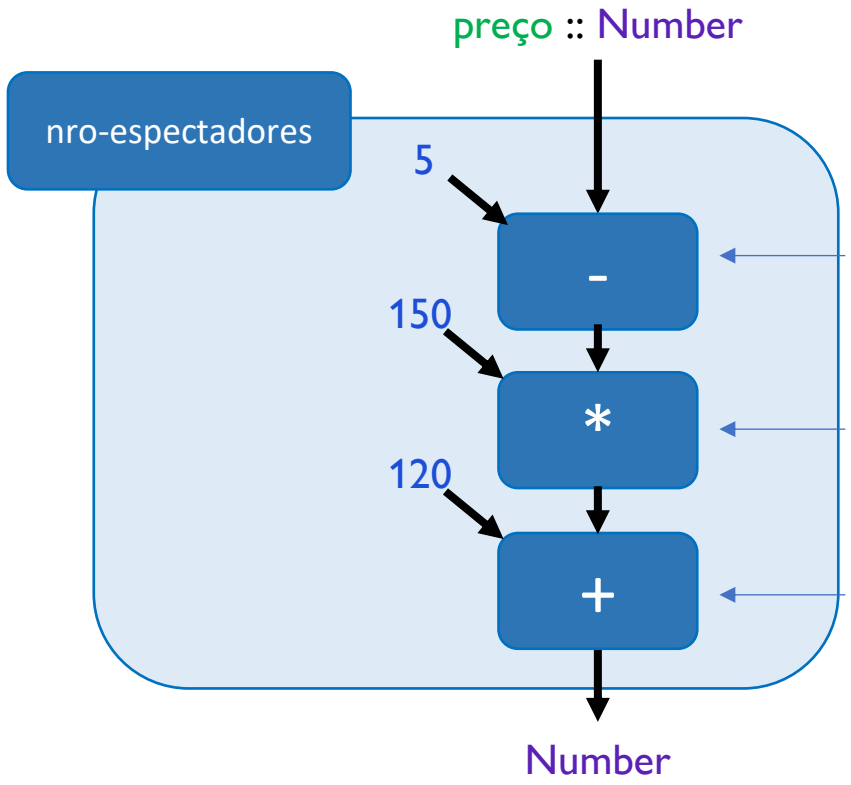
- A um preço de R$ 5.00 por ingresso, 120 espectadores compareceram.
- Diminuindo o preço em R$ 0.10, aumenta o comparecimento em 15 espectadores.
- Infelizmente, o aumenta na lotação tem um custo. Toda exibição custa ao dono R$ 180.00, e cada espectador custa mais R$ 0.04.

O dono gostaria de saber a relação exata entre o lucro e o preço do ingresso para poder determinar o preço com o qual ele possa obter o maior lucro.

Exemplos:

- nro-espectadores(5.0) is 120
- nro-espectadores(4.9) is 135
- nro-espectadores(4.8) is 150
- nro-espectadores(5.1) is 105

Como calcular o número de espectadores?

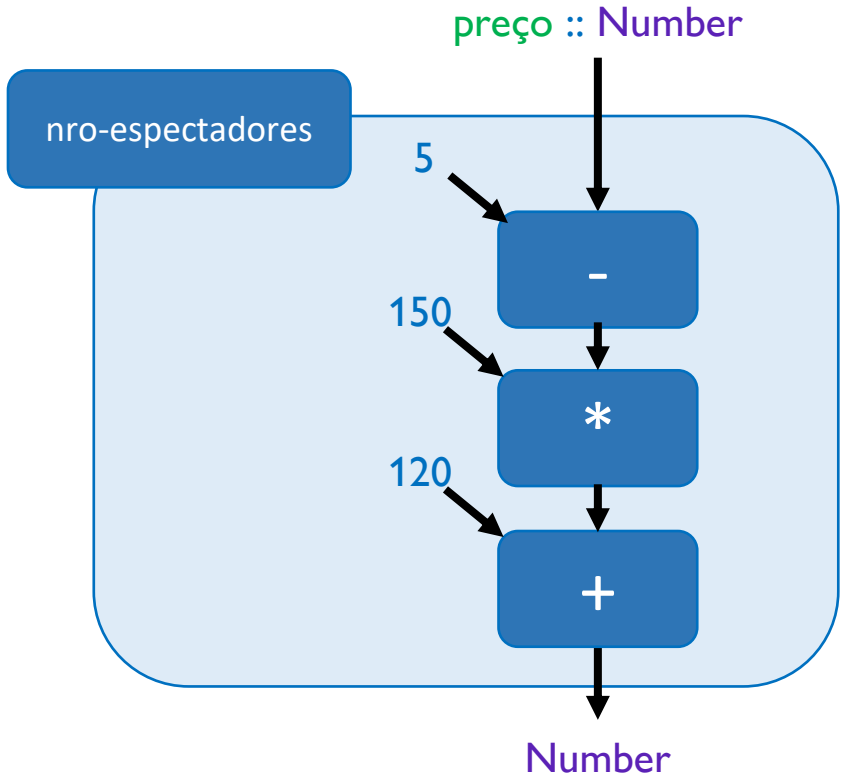


Diferença entre o preço e o valor-base do ingresso 5

Número a mais/menos de espectadores que vem se o valor do ingresso for preço

Número de espectadores que vem com o valor preço

Como calcular o número de espectadores?

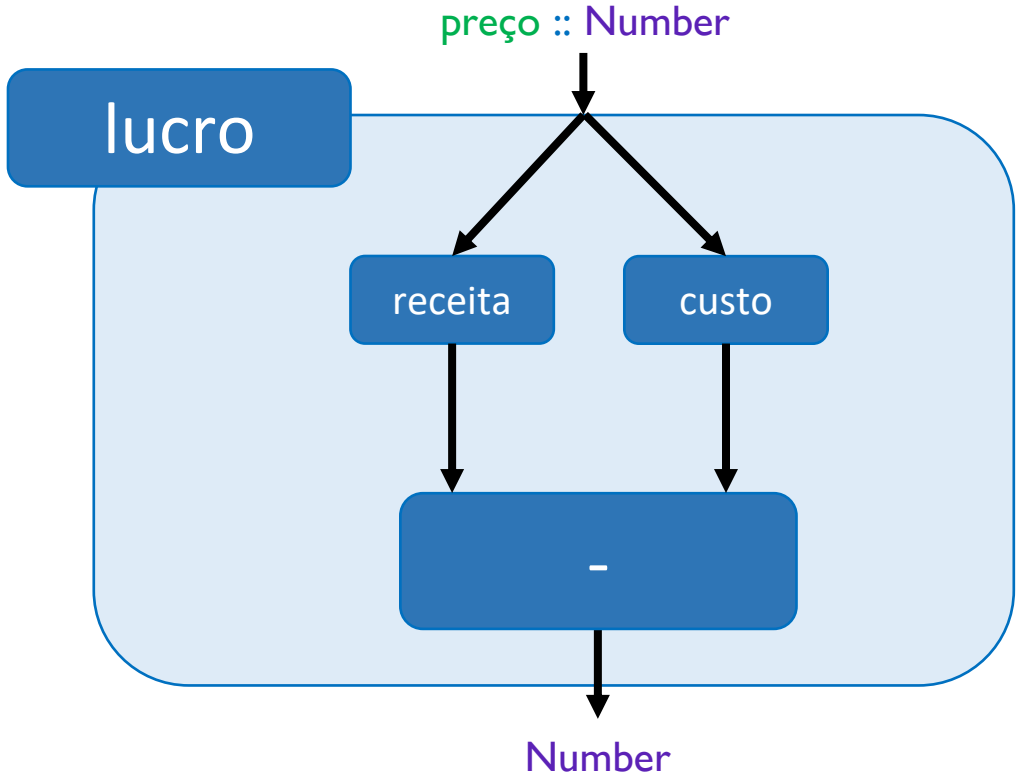



```
fun nro-espectadores(preco :: Number) -> Number:
  doc: "Dado o preço do ingresso, calcula o número
de espectadores."
  # Público base quando o preço é 5 é 120
  # Para cada variação de 1 no preço, o público
varia em 150

  120 + (150 * (5 - preco))

where:
  nro-espectadores(5) is 120
  nro-espectadores(4.9) is 135
  nro-espectadores(4.8) is 150
  nro-espectadores(5.1) is 105
end
```

Como calcular o lucro?

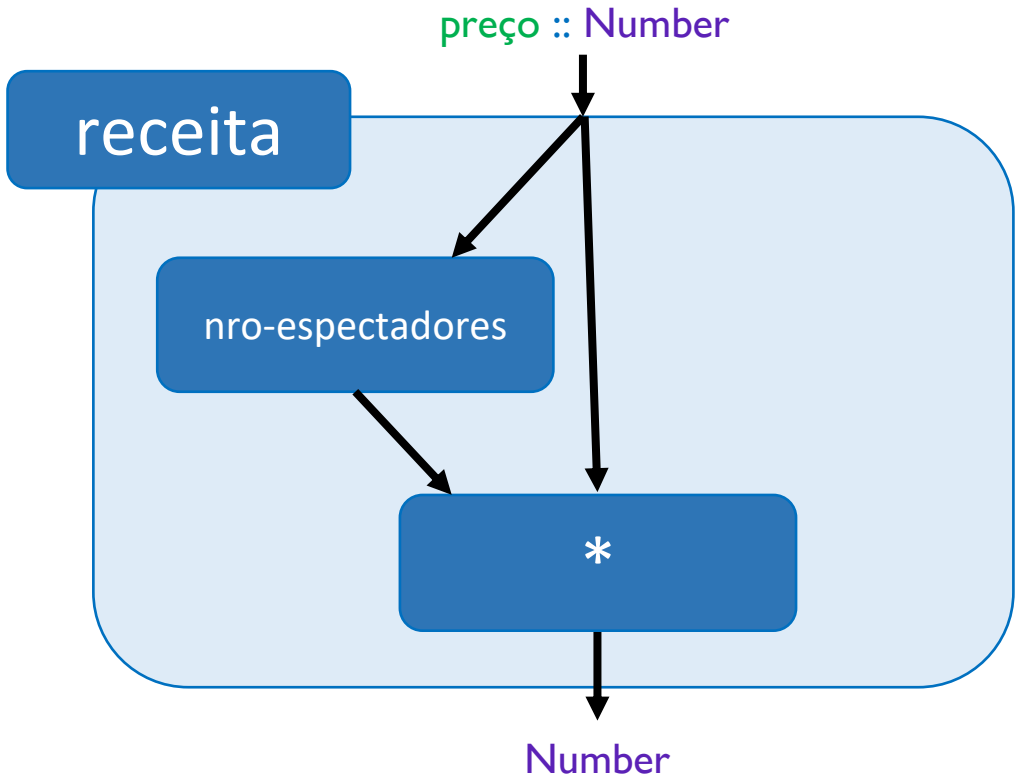



```
fun lucro(preco :: Number) -> Number:
  doc: "Dado o preço do ingresso, retorna o
lucro do espetáculo.“

  receita(preco) - custo(preco)

where:
  ...
end
```

Como calcular a receita?




```
fun receita(preco :: Number) -> Number:
  doc: "Dado o preço do ingresso, calcula a receita
do espetáculo."
  # Receita é o número de espectadores vezes o preço
do ingresso

  nro-espectadores(preco) * preco

where:
  receita(5) is 600
  receita(4.9) is 661.5
  receita(5.1) is 535.5
end
```

Como calcular o custo?

Um dono de um teatro quer determinar o preço dos ingressos. Quanto mais ele cobra, menos espectadores podem pagar pelos ingressos. Em uma experiência recente, o dono determinou uma relação precisa entre o preço de um ingresso e a lotação máxima do teatro:

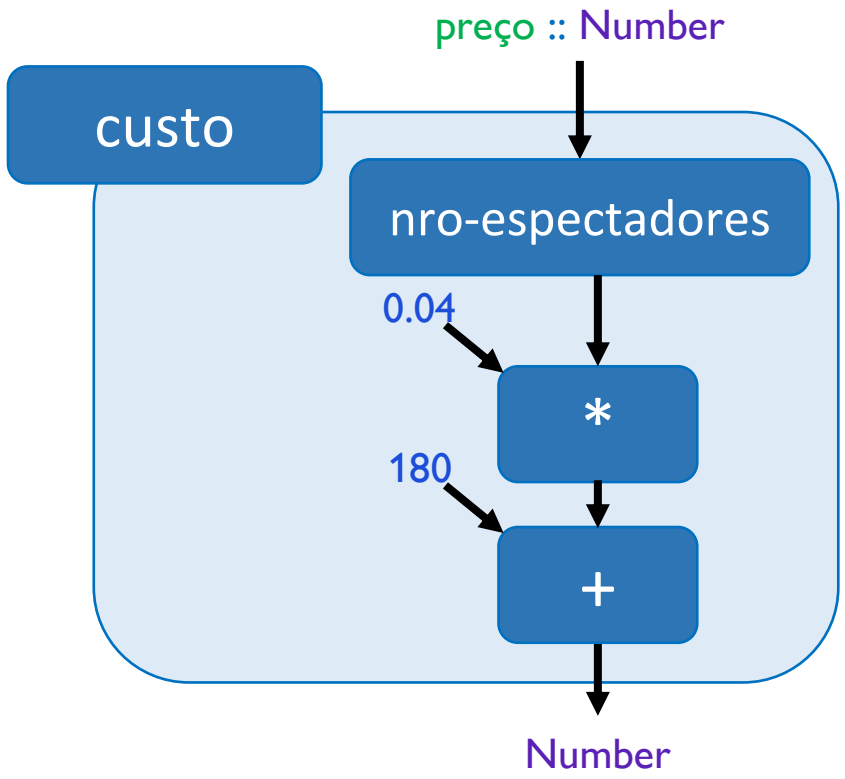
- A um preço de R$ 5.00 por ingresso, 120 espectadores compareceram.
- Diminuindo o preço em R$ 0.10, aumenta o comparecimento em 15 espectadores.
- Infelizmente, o aumenta na lotação tem um custo. Toda exibição custa ao dono R$ 180.00, e cada espectador custa mais R$ 0.04.

O dono gostaria de saber a relação exata entre o lucro e o preço do ingresso para poder determinar o preço com o qual ele possa obter o maior lucro.

Exemplos:

- custo(5.0) is (180 + 0.04 * 120)
- custo(4.9) is (180 + 0.04 * 135)
- custo(4.8) is (180 + 0.04 * 150)
- custo(5.1) is (180 + 0.04 * 105)

Como calcular o custo?

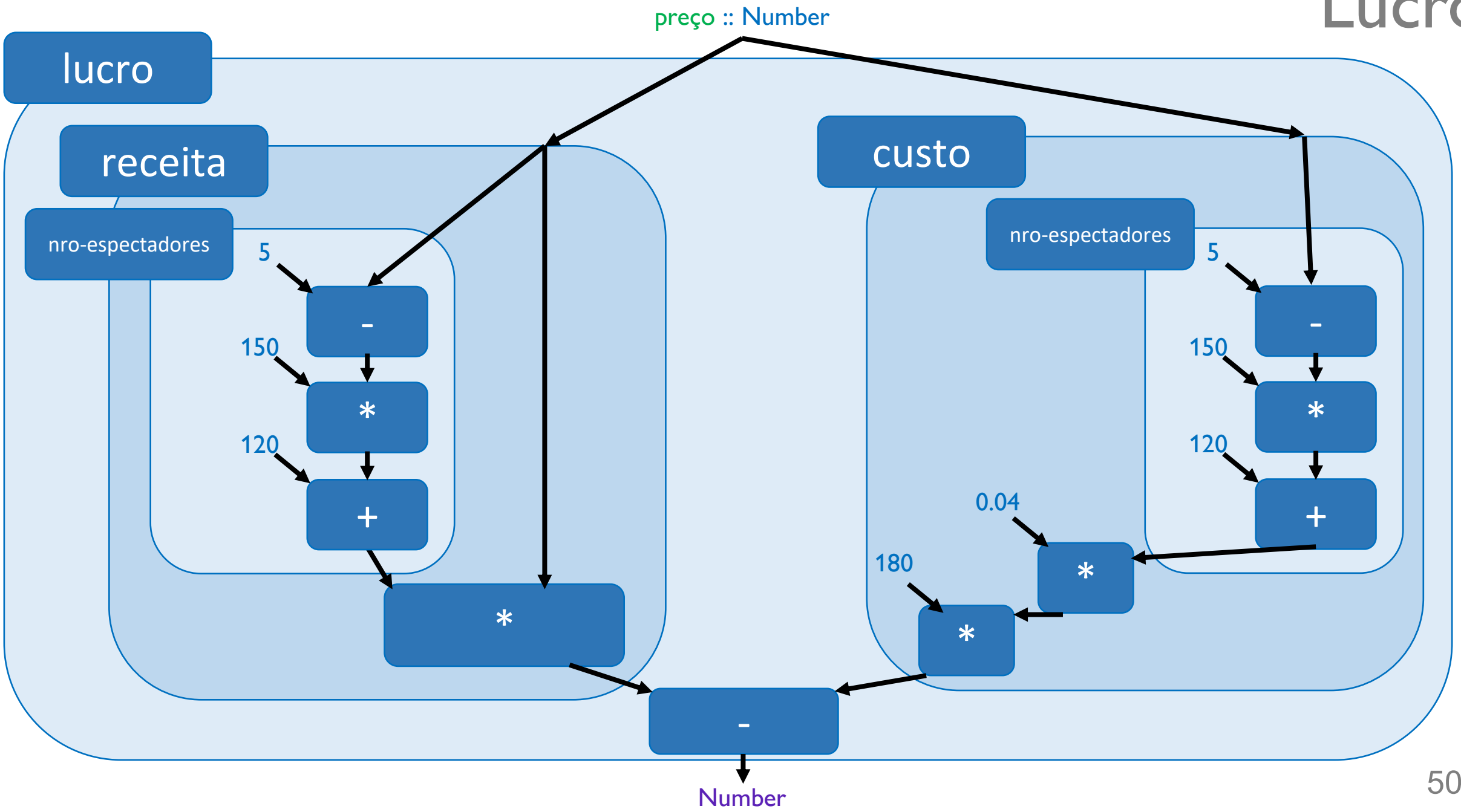



```
fun custo(preco :: Number) -> Number:
  doc: "Dado o preço do ingresso, calcula o
custo do espetáculo.“

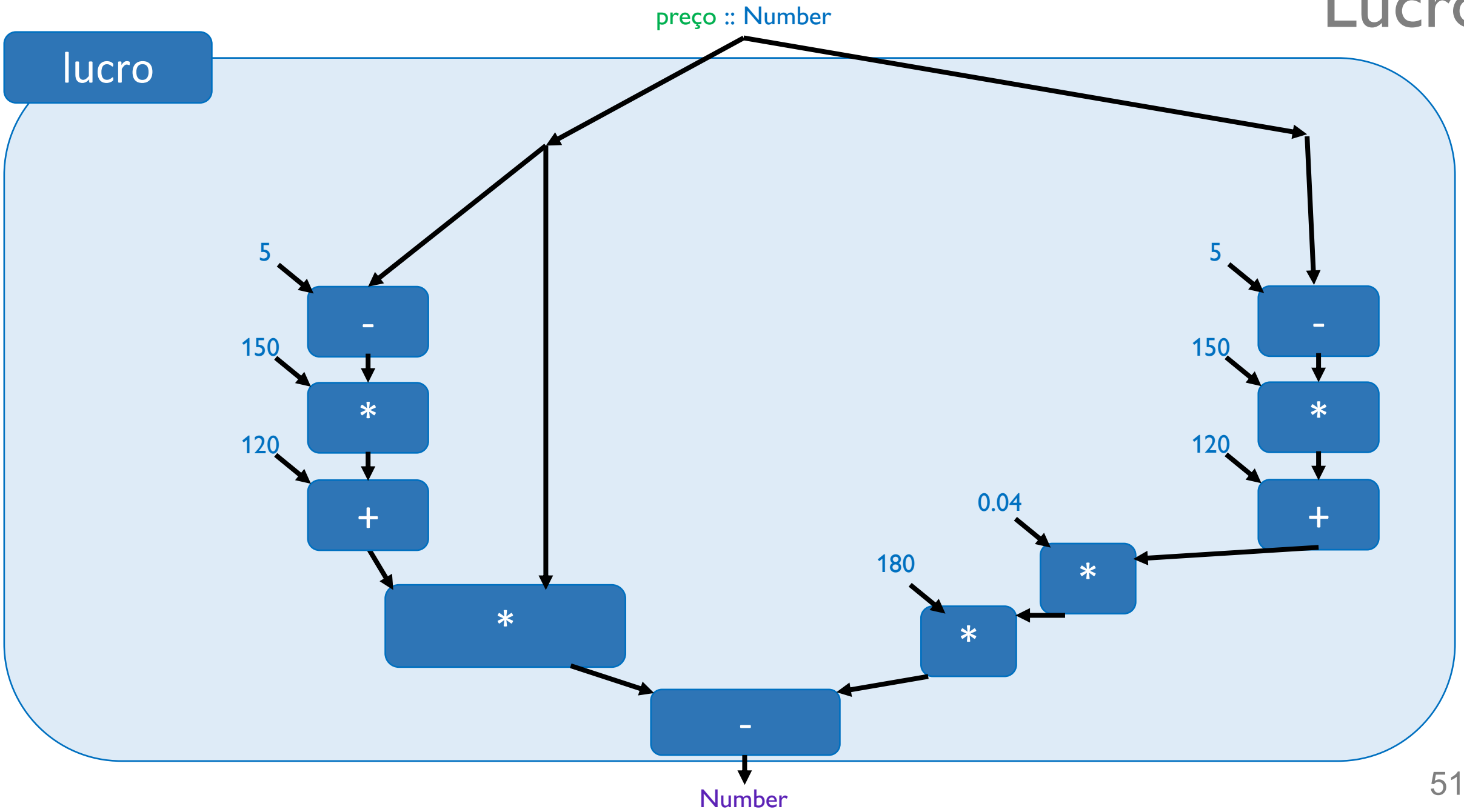
  # Custo fixo do espetáculo é 180
  # Acrescenta 0.04 por espectador
  180 + (0.04 * nro-espectadores(preco))

where:
  custo(5) is 184.8
  custo(4.9) is 185.4
  custo(5.1) is 184.2
end
```

Lucro


preço :: Number
lucro
receita
nro-espectadores
5
-
150
*
120
+
*
custo
nro-espectadores
5
-
150
*
120
+
0.04
*
180
*
-
Number

Lucro



Lucro

```
fun lucro(preco :: Number) -> Number:
  receita(preco) - custo(preco)
end

fun nro-espectadores(preco :: Number) -> Number:
  120 +
    (150 * (5 - preco))
end

fun custo(preco :: Number) -> Number:
  180 +
    (0.04 * nro-espectadores(preco))
end

fun receita(preco :: Number) -> Number:
  nro-espectadores(preco) * preco
end
```

Lucro – Sem Decomposição

```
fun lucro(preco :: Number) -> Number:
 ((120 +
    (150 *
        (5 - preco))) * preco)
  -
  (180 +
    (0.04 * (120 +
                  (150 *
                      (5 - preco)))))
end
```

Qual a melhor solução?

```
fun lucro(preco :: Number) -> Number:
  receita(preco) - custo(preco)
end

fun nro-espectadores(preco :: Number) -> Number:
  120 +
    (150 * (5 - preco))
end

fun custo(preco :: Number) -> Number:
  180 +
    (0.04 * nro-espectadores(preco))
end

fun receita(preco :: Number) -> Number:
  nro-espectadores(preco) * preco
end
```

(a)

```
fun lucro(preco :: Number) -> Number:
((120 +
    (150 *
        (5 - preco))) * preco)
 -
 (180 +
    (0.04 * (120 +
                  (150 *
                      (5 - preco)))))
end
```

(b)

Qual a melhor solução?

Decomposição (a)

- Mais fácil de construir
- Mais fácil de entender
- Mais fácil de modificar
- Permite mais colaboração

Sem Decomposição (b)

- Menor

É sempre importante pensar em decompor o problema para solucioná-lo (combinando as soluções das partes)!

Exercícios

- Determine o lucro que o dono do teatro faz com preços do ingresso a $3,00, $4,00 e $6,00 usando o programa desenvolvido.

- Depois de estudar a estrutura de custo de uma exibição, o dono do teatro descobriu várias maneiras de diminuir custos. Como resultado, ele não possui mais um custo fixo. Agora ele simplesmente paga $1,50 por espectador. Além disso, ele observou que o número de espectadores agora aumenta em 20 a cada $ 0,10 de redução no preço do ingresso.
  Modifique as duas variantes do programa para refletir estas mudanças.

